AC2 • REDES DE COMPUTADORES • FACENS

Caderno Interativo — Endereçamento IPv4 e Conversão Binária

Preencha, gere o PDF via **Imprimir/Salvar** e envie no Canvas.
Não são permitidos, o uso de calculadoras ou ferramentas automáticas.

📘 Identificação

Preencha os dados abaixo antes de iniciar:

Nome do Aluno	Felipe Sanches Venancio
RA	251670
Professor	Abimael de Oliveira Silva
Turma	AS013TSN1 — Redes de Computadores
Data	24/10/2025

Versão ativa: `v10`

Parte 1 — Classes IPv4 (Fundamentos)

Orientação: Para cada classe (A, B, C), preencha: intervalo, total de endereços, hosts disponíveis, máscara e prefixo.

Dica: Rede e broadcast não são hosts.

Classe	Intervalo Inicial	Intervalo Final	Qtd. Endereços	Hosts Disponíveis	Máscara Padrão	Prefixo
A	0.0.0.0	127.255.255.255	16.777.214	16.777.212	255.0.0.0	/8
B	128.0.0.0	191.255.255.255	65.534	65.532	255.255.0.0	/16
C	192.0.0.0	223.255.255.255	254	252	255.255.255.0	/24

◆ Parte 2 — Identificação Completa de Endereços (40 itens)

Orientação: Para cada IP, determine a classe e complete: Máscara, Bits Mask, IP de Rede, Broadcast, Host Inicial e Host Final. Use a máscara de classe, salvo indicação contrária.

Estratégia: 1) Veja o 1º octeto → classe. 2) Defina máscara/prefixo. 3) Calcule rede/broadcast ajustando bits de host.

Nº	Endereço IP	Classe	Máscara	Bits Mask	IP de Rede	IP Broadcast	Host Inicial	Host Final
01	`25.250.135.46`	A	255.0.0.0	/8	25.0.0.0	25.255.255.255	25.0.0.1	25.255.255.254
02	`192.200.15.0`	C	255.255.255.0	/24	192.200.15.0	192.200.15.255	192.200.15.1	192.200.15.254
03	`171.2.199.31`	B	255.255.0.0	/16	171.2.199.0	171.2.199.255	171.2.199.1	171.2.199.254
04	`10.128.9.9`	A	255.0.0.0	/8	10.0.0.0	10.255.255.255	10.0.0.1	10.255.255.254
05	`195.0.21.98`	C	255.255.255.0	/24	195.0.21.0	195.0.21.255	195.0.21.1	195.0.21.254
06	`192.168.0.5`	C	255.255.255.0	/24	192.168.0.0	192.168.0.255	192.168.0.1	192.168.0.254
07	`201.34.56.78`	C	255.255.255.0	/24	201.34.56.0	201.34.56.255	201.34.56.1	201.34.56.254
08	`172.20.5.5`	B	255.255.0.0	/16	172.20.0.0	172.20.255.255	172.20.0.1	172.20.255.254
09	`172.16.0.1`	B	255.255.0.0	/16	172.16.0.0	172.16.255.255	172.16.0.1	172.16.255.254
10	`192.1.2.2`	C	255.255.255.0	/24	192.1.2.0	192.1.2.255	192.1.2.1	192.1.2.254
11	`223.250.200.2`	C	255.255.255.0	/24	223.250.200.0	223.250.200.255	223.250.200.1	223.250.200.254
12	`192.168.60.8`	C	255.255.255.0	/24	192.168.60.0	192.168.60.255	192.168.60.1	192.168.60.254
13	`126.201.54.23`	A	255.0.0.0	/8	126.0.0.0	126.255.255.255	126.0.0.1	126.255.255.254
14	`10.0.5.200`	A	255.0.0.0	/8	10.0.0.0	10.255.255.255	10.0.0.1	10.255.255.254
15	`10.1.1.1`	A	255.0.0.0	/8	10.0.0.0	10.255.255.255	10.0.0.1	10.255.255.254

◆ Cenário A — Conversão Binária (30 IPs)

Orientação: Converta cada octeto em 8 bits usando os pesos `128 64 32 16 8 4 2 1`. Preencha O1..O4 e monte o binário final (32 bits).

Exemplo: 177.100.18.4 → `10110001.01100100.00010010.00000100`

Nº	IP	O1	O2	O3	O4	Binário (32 bits)
01	192.200.15.0	11000000	11001000	00001111	00000000	11000000.11001000.00001111.00000000
02	10.250.1.1	00001010	11111010	00000001	00000001	00001010.11111010.00000001.00000001
03	95.0.21.90	01011111	00000000	00010101	01011010	01011111.00000000.00010101.01011010
04	119.18.45.0	01110111	00010010	00101101	00000000	01110111.00010010.00101101.00000000
05	198.51.100.66	11000110	00110011	01100100	01000010	11000110.00110011.01100100.01000010
06	177.100.18.4	10110001	01100100	00010010	00000100	10110001.01100100.00010010.00000100
07	192.168.2.200	11000000	10101000	00000010	11001000	11000000.10101000.00000010.11001000
08	203.0.113.25	11001011	00000000	01110001	00011001	11001011.00000000.01110001.00011001
09	201.34.56.78	11001001	00100010	00111000	01001110	11001001.00100010.00111000.01001110
10	33.0.0.0	00100001	00000000	00000000	00000000	00100001.00000000.00000000.00000000

◆ Cenário B — Planejamento de Sub-redes /XX (Classes A, B e C)

Orientação: Cada linha representa uma sub-rede aleatória baseada em Classes A, B ou C. Identifique a classe e calcule rede, broadcast e hosts disponíveis.

💡 Dica: quanto maior o /XX, menor o número de hosts possíveis. Use a relação `2^(32 - prefixo) - 2` para descobrir o total de hosts válidos.

Nº	Rede / Prefixo	Qtd. Total End.	Hosts Disp.	IP de Rede	Host 1	Host Final	Broadcast
01	192.168.10.0 /30	**4**	**2**	**192.168.10.0**	**192.168.10.1**	**192.168.10.2**	**192.168.10.3**
02	172.16.10.0 /23	512	510	172.16.0.0	172.16.0.1	172.16.255.254	172.16.255.255
03	10.1.0.0 /24	256	254	10.0.0.0	10.0.0.1	10.255.255.254	10.255.255.255
04	192.168.50.0 /27	32	30	192.168.50.0	192.168.50.1	192.168.50.254	192.168.50.255
05	172.20.0.0 /22	1024	1022	172.20.0.0	172.20.0.1	172.20.255.254	172.20.255.255
06	192.168.60.0 /28	16	14	192.168.60.0	192.168.60.1	192.168.60.254	192.168.60.255
07	10.5.10.0 /29	8	6	10.0.0.0	10.0.0.1	10.255.255.254	10.255.255.255
08	172.18.100.0 /25	128	126	172.18.0.0	172.18.0.1	172.18.255.254	172.18.255.255
09	192.168.70.0 /26	64	62	192.168.70.0	192.168.70.1	192.168.70.254	192.168.70.255
10	10.10.0.0 /20	4096	4094	10.0.0.0	10.0.0.1	10.255.255.254	10.255.255.255
11	172.19.10.0 /21	2048	2046	172.19.0.0	172.19.0.1	172.19.255.254	172.19.255.255
12	192.168.80.0 /24	256	254	192.168.80.0	192.168.80.1	192.168.80.254	192.168.80.255
13	10.12.5.0 /17	32.768	32.766	10.0.0.0	10.0.0.1	10.255.255.254	10.255.255.255
14	172.25.200.0 /19	8.192	8.190	172.25.0.0	172.25.0.1	172.25.255.254	172.25.255.255

Nº	Rede / Prefixo	Qtd. Total End.	Hosts Disp.	IP de Rede	Host 1	Host Final	Broadcast
15	192.168.90.0 /23	512	510	192.168.90.0	192.168.90.1	192.168.90.254	192.168.90.255
16	10.50.0.0 /18	16.384	16.382	10.0.0.0	10.0.0.1	10.255.255.254	10.255.255.255
17	172.28.50.0 /30	4	2	172.28.0.0	172.28.0.1	172.28.255.254	172.28.255.255

📘 Auxílio Rápido

> **Orientação:** Consulte as máscaras por classe e utilize o simulador de pesos binários abaixo. Ative ou desative os bits clicando sobre os números para visualizar o valor decimal correspondente.

Máscaras por Classe

Classe	Faixa	Máscara	Prefixo
A	1–126	255.0.0.0	/8
B	128–191	255.255.0.0	/16
C	192–223	255.255.255.0	/24

Tabela de Pesos (Simulador Interativo)

128 64 32 16 8 4 2 1

Bits: 00000000

Decimal: 0

Complete sempre 8 bits (use zeros à esquerda).

📎 Após preencher tudo, gere o PDF (Ctrl/Cmd + P → Salvar como PDF) e envie no Canvas.